

Blenderの極意

- モディファイアを学ぶ -

5限目



今日の流れ

1. 今日のゴール
2. モディファイアについて
3. 機能紹介
 - ミラー
 - スムーズシェード
 - サブディビジョン
 - ベベル
 - ソリッド
4. 知っておきたいこと



01 今日のゴール

モデリングをする時の選択肢を増やす！

モディファイアはモデリングを強力にサポートしてくれる
とっても便利な機能です！

モデリングを次のステップに進めましょう！





02 モディファイアについて

モディファイアについて

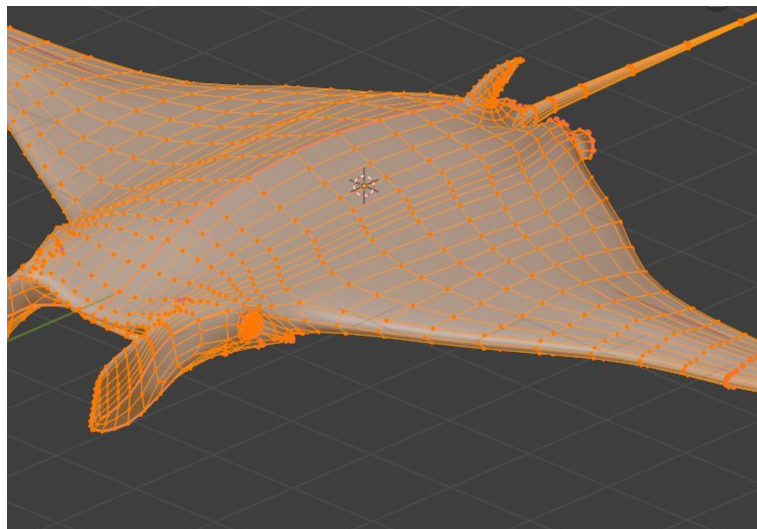
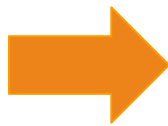
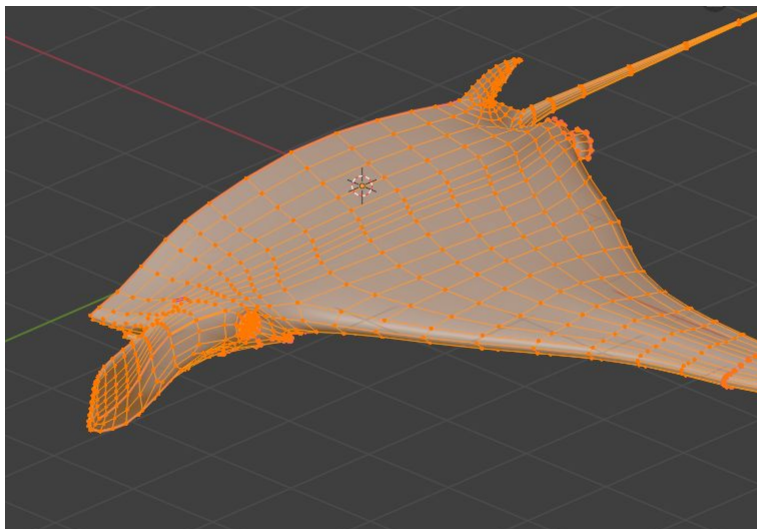


元の形を **直接変形** することなく **様々な効果を付与する** ことが出来る

モディファイアについて



元の形を **直接変形** することなく 様々な効果を付与する ことが出来る

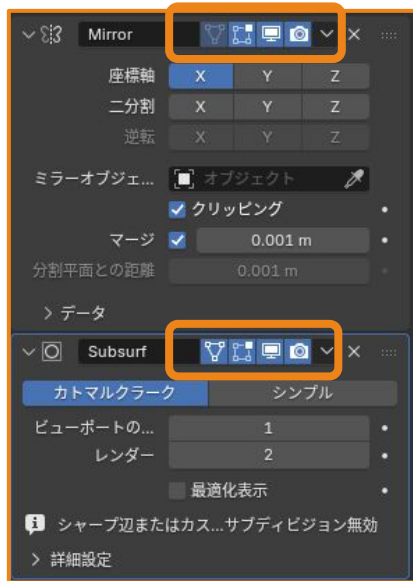


ミラー + サブディビジョンサーフェス
モディファイアを追加しています

モディファイアについて



元の形を **直接変形** することなく **様々な効果を付与する** ことが出来る



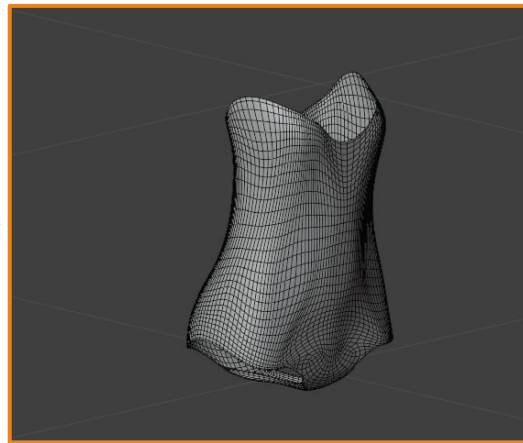
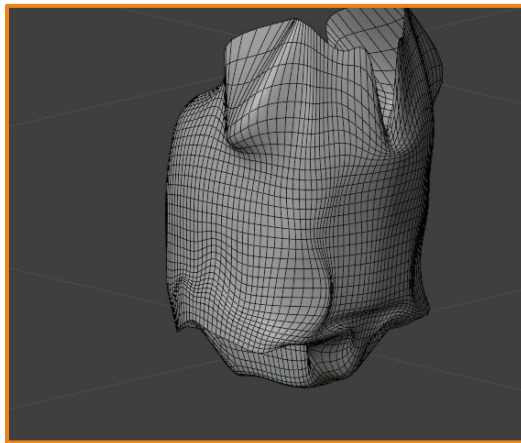
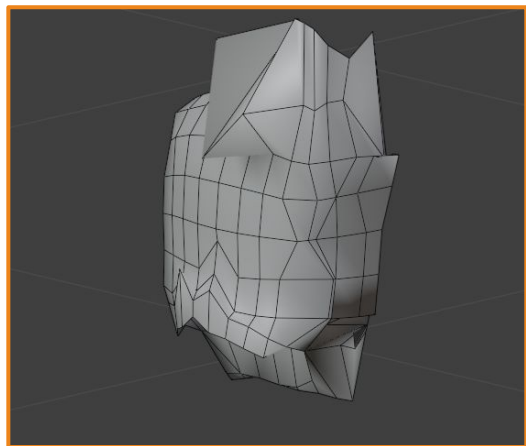
モデルの頂点を編集せずに形状を編集することが可能です。
また、付与したモディファイア(効果)は
ON/OFFすることが可能です。

これにより、編集を**試行錯誤する**ことが容易になります。

モディファイアについて



元の形を **直接変形** することなく **様々な効果を付与する** ことが出来る

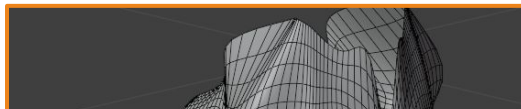
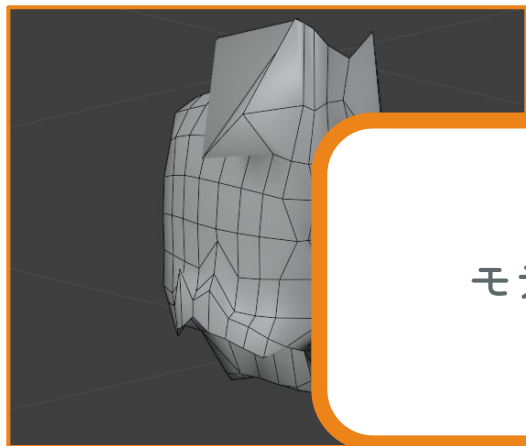


最初はよくわからない形状も、モディファイア**効果を重ねる**事で
ボディラインに沿った衣装のベースが完成します！

モディファイアについて



元の形を **直接変形** することなく **様々な効果を付与する** ことが出来る

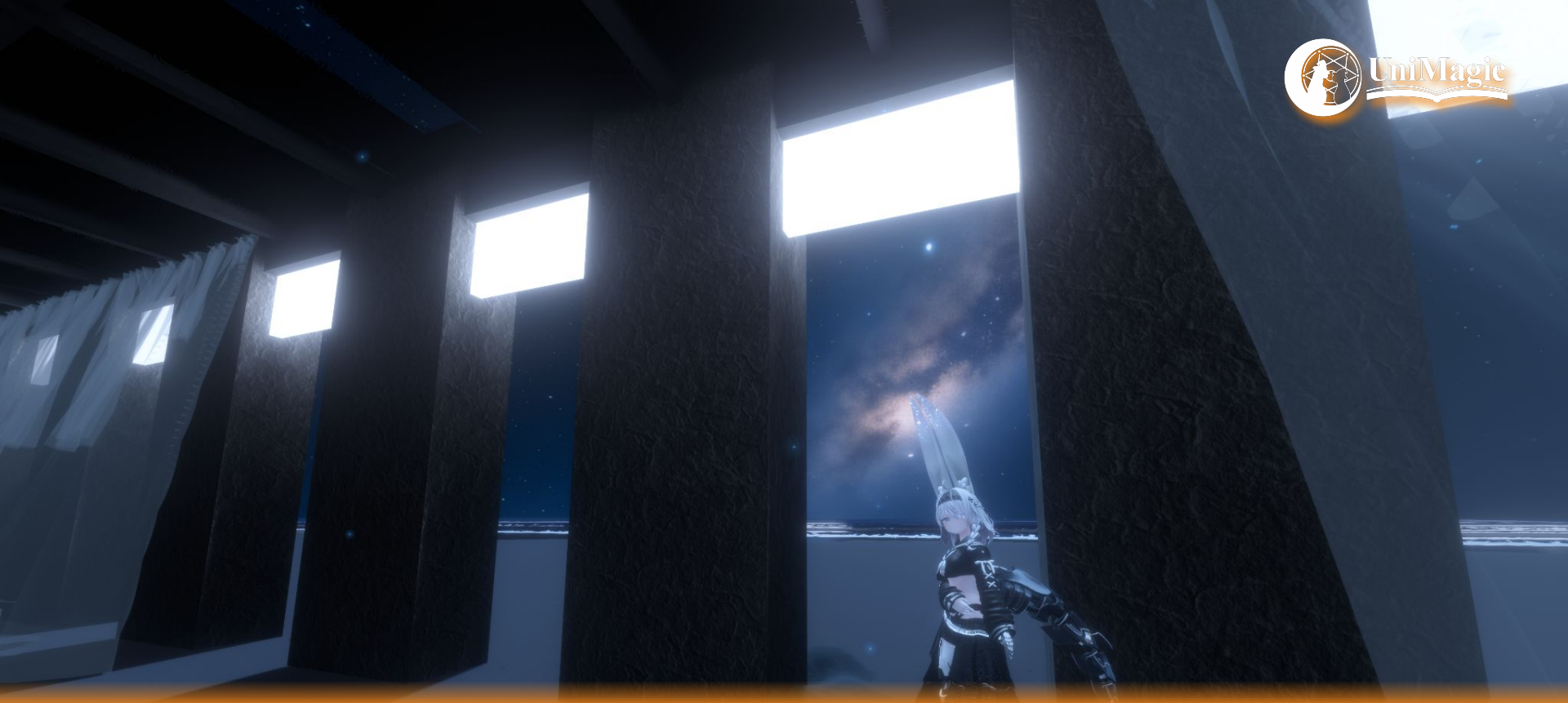


作りたい形は
モディファイアを駆使する事で
実現できちゃうかも？！



最初はよくわからない形状も、モディファイア**効果を重**
ボディラインに沿った衣装のベースが完成します





03 機能紹介

はじめに(注意!!)

ここで紹介するモディファイア機能を
今すぐ使える用になる必要はありません！

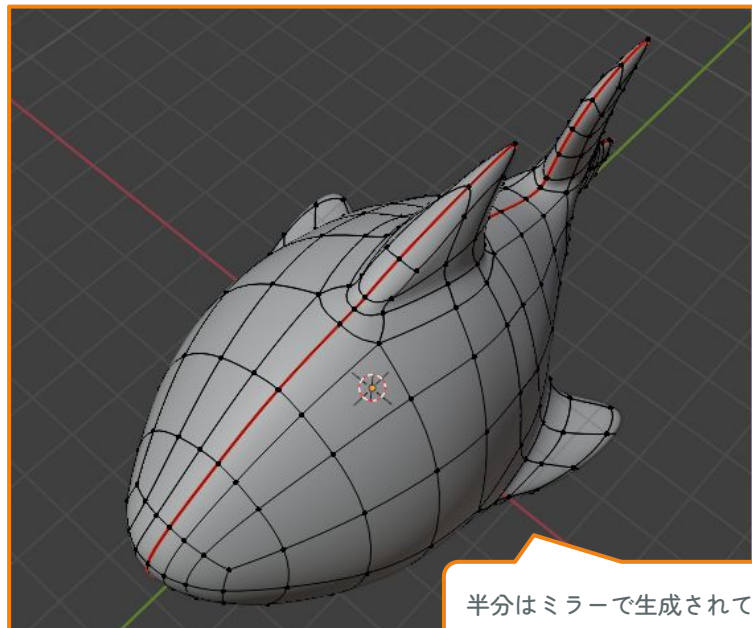
モデリングをする時の選択肢として
引き出しを増やす、それを意識して下さい。



ミラー



ミラー



半分はミラーで生成されています

◆説明

指定した座標系(X、Y、Z)を軸に
対称にメッシュを生成します。

◆こんな時に使う

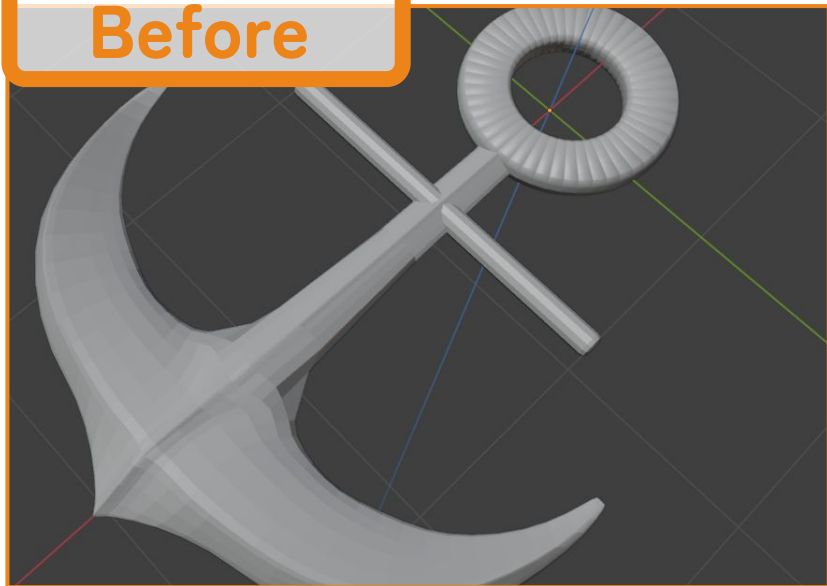
- 左右対称のモデルを作りたい時

スムーズシェード

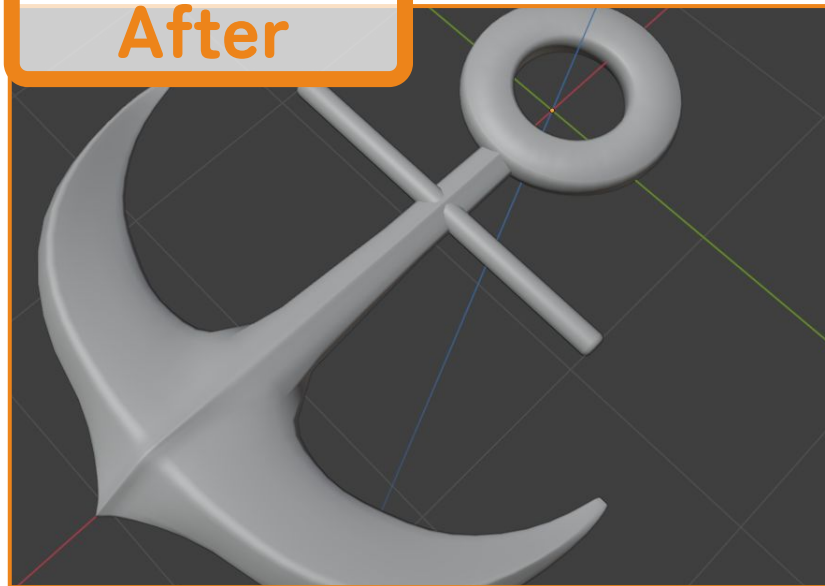


角度でスムーズ

Before



After



スムーズシェード

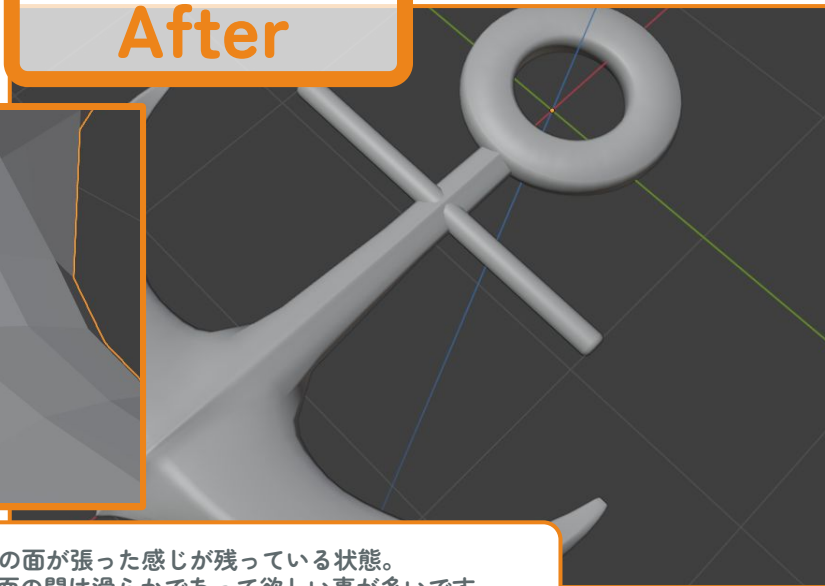


角度でスムーズ

Before



After



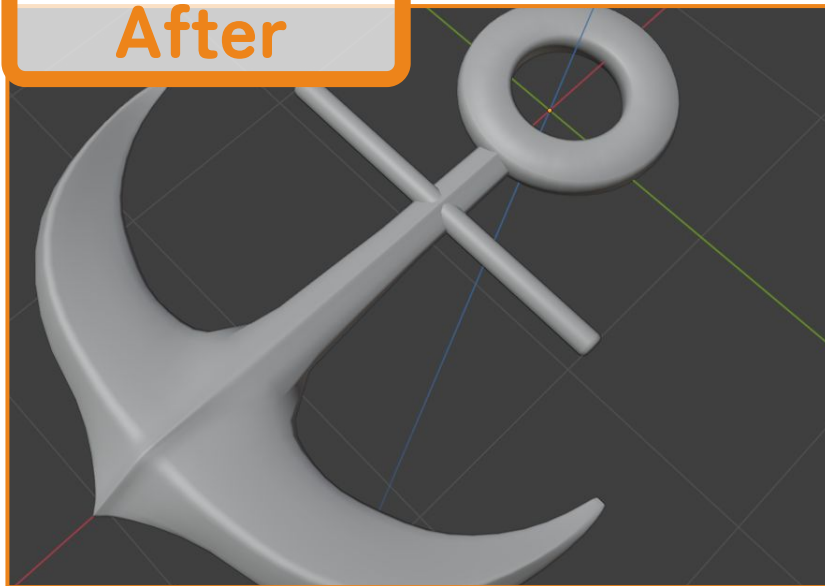
3Dモデルの面が張った感じが残っている状態。
大抵の場合面と面の間は滑らかであって欲しい事が多いです

スムーズシェード



角度でスムーズ

After



◆説明

面と面の境界をぼかします。

少ない面数でも曲面を滑らかに表示する機能。

◆こんな時に使う

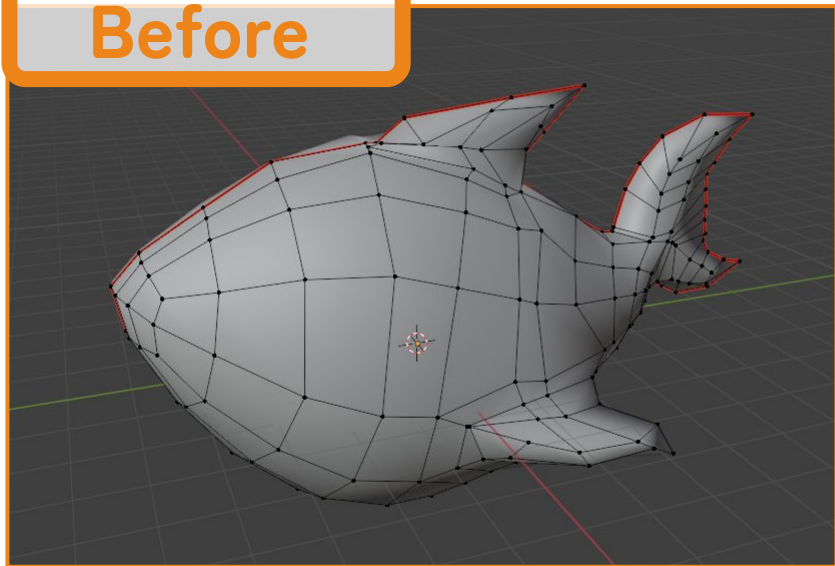
- 滑らかな曲面を作りたい時
- 少ないポリゴン数で作りたい時

サブディビジョンサーフェス

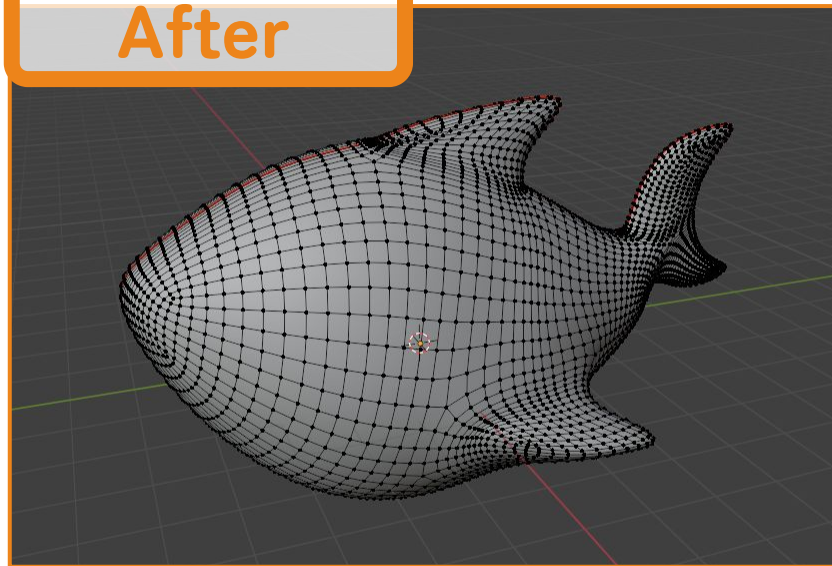


細分化

Before



After

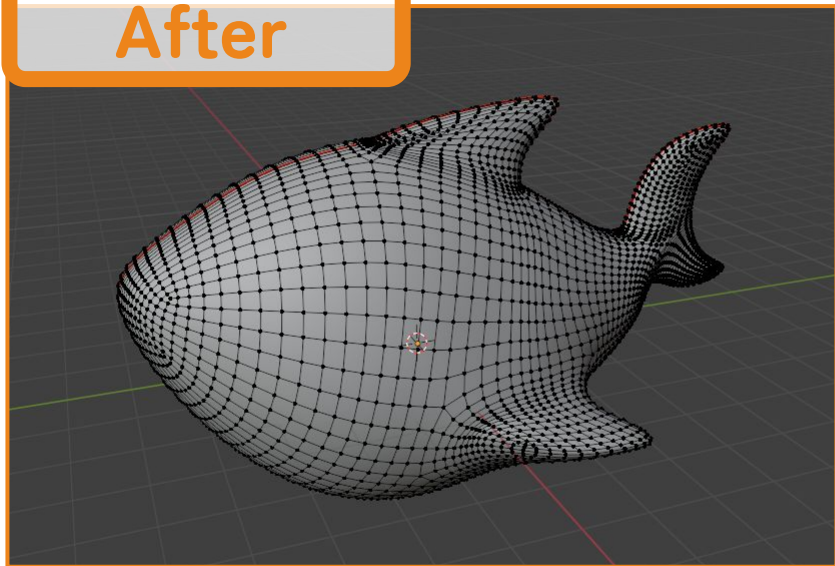


サブディビジョンサーフェス



細分化

After



◆説明

規則的に細分化し、滑らかな曲面を生成する機能です。

◆こんな時に使う

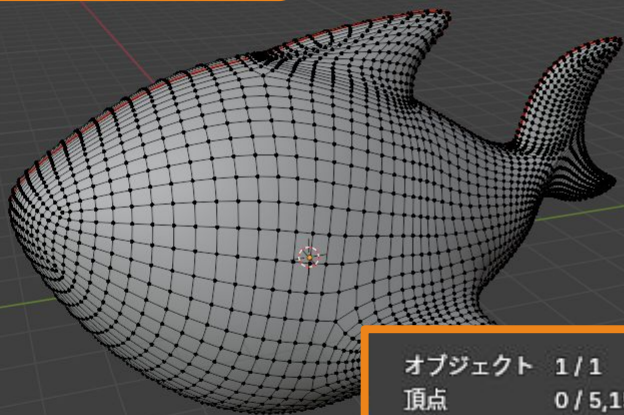
- 有機的なモデリング(キャラクターなど)
- モデルをリッチにしたい

サブディビジョンサーフェス



細分化

After



オブジェクト	1 / 1
頂点	0 / 5,154
辺	0 / 10,304
面	0 / 5,152
三角形面	10,304

◆注意！！

モディファイアの効果を強くかけすぎると
▲ポリゴン数が増えすぎるので

クオリティ/3Dモデルの重さ

トレードオフになります。

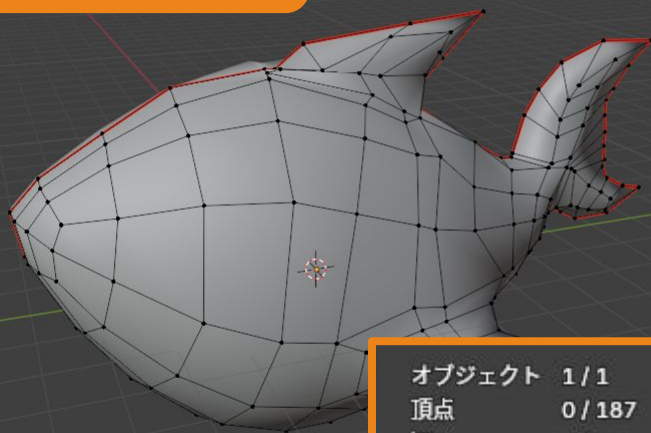
3Dモデルを構成する要素が肥大化しています

サブディビジョンサーフェス



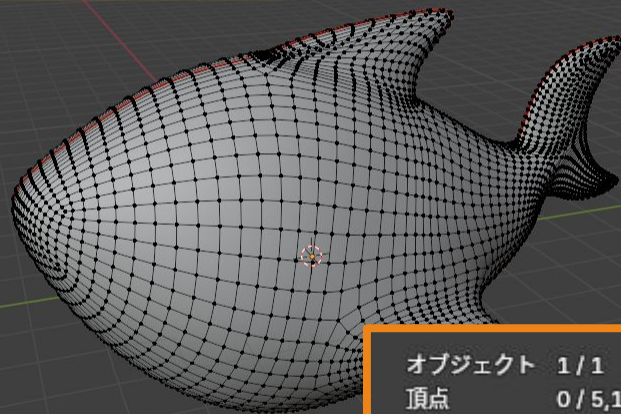
細分化

Before



オブジェクト	1 / 1
頂点	0 / 187
辺	0 / 347
面	0 / 161
三角形面	322

After



オブジェクト	1 / 1
頂点	0 / 5,154
辺	0 / 10,304
面	0 / 5,152
三角形面	10,304

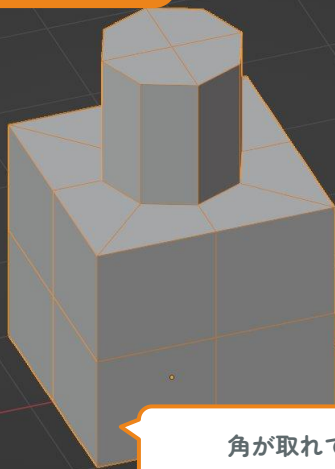
機能紹介



ベベル

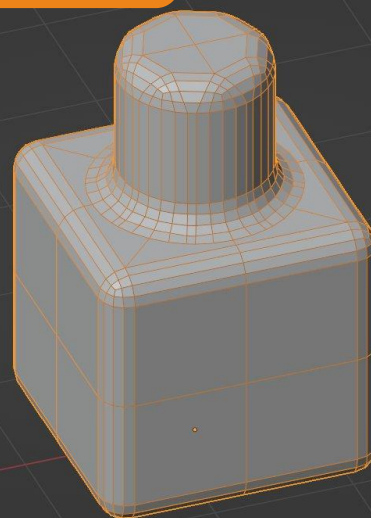


Before



角が取れて滑らかになります

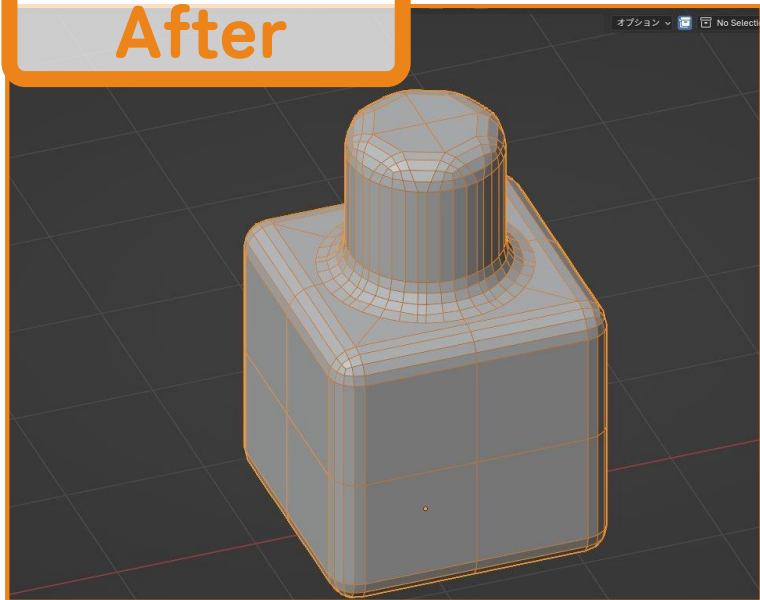
After



ベベル



After



◆説明

3Dモデルの端(エッジ)を斜めにカットする
面取りの機能です。

◆こんな時に使う

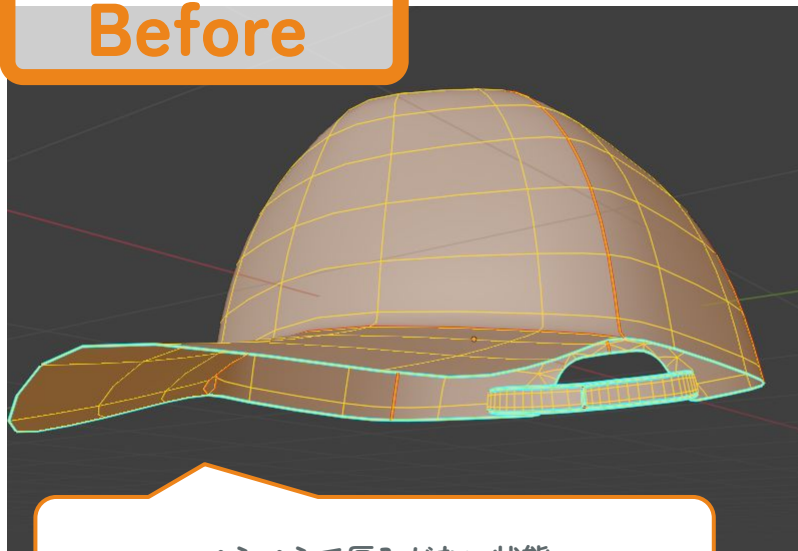
- 機械、家具など硬いものを作りたい時
- 彫刻や複雑な形状などエッジを強調したい時

ソリッド化



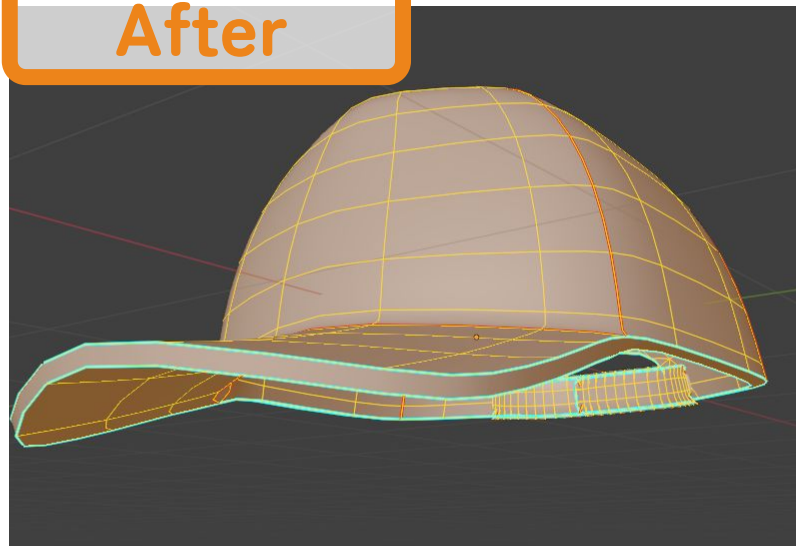
ソリッド化

Before



ぺらぺらで厚みがない状態

After

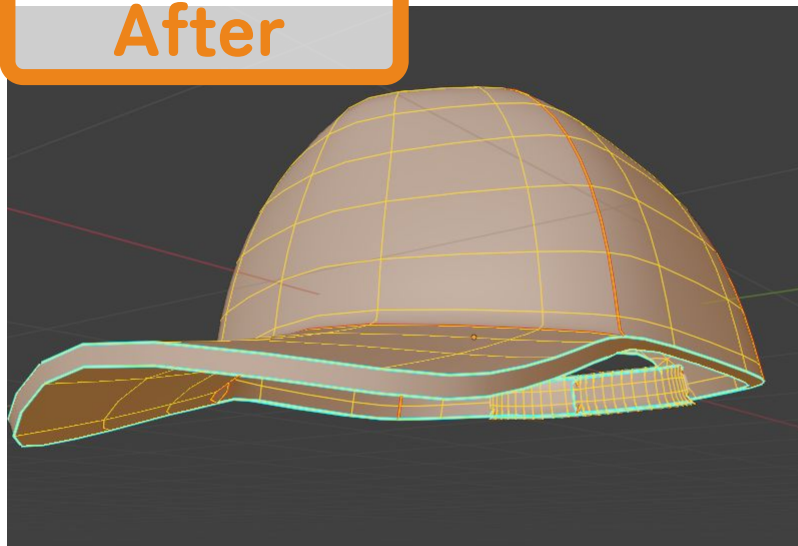


ソリッド化



ソリッド化

After



◆説明

厚みのない平面的なメッシュオブジェクトに厚みを付加する機能です。

◆こんな時に使う

- コップの縁や服の生地など
- 髪の毛など

ここで紹介したモディファイアは **ほんの一部** です。

「こんな事実現したいんだけど...何か便利な機能はあるかな？」

疑問が出たらBlenderをやっている **仲間に相談** してみよう！

作り方は人の数だけ存在します！
他者の手法から得られる事は沢山！



04 知っておきたいこと

知っておきたいこと

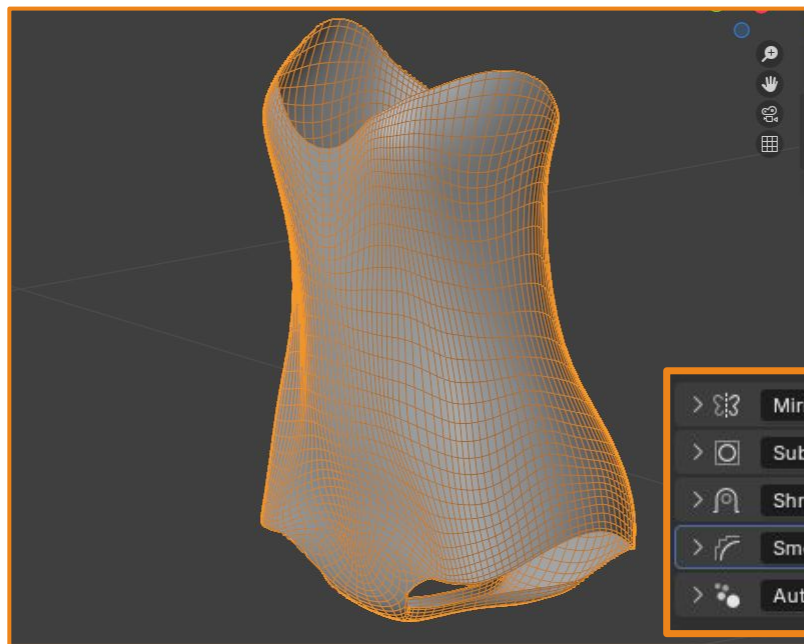


モディファイアは便利なものですが
扱う際に気を付けなければいけない事は沢山。

ここではこれだけは知っておいて
欲しいことを紹介します。



1. モディファイア機能の順番

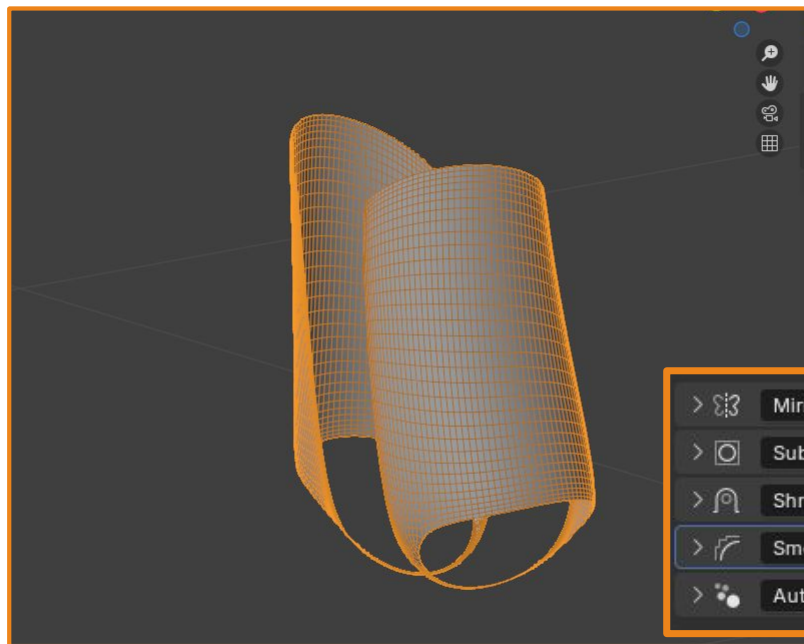


◆機能は上から順番に処理される

モディファイアは上から順番に処理されます。
機能を入れ替えるということは
処理される順番が変わるということ



1. モディファイア機能の順番



◆機能は上から順番に処理される

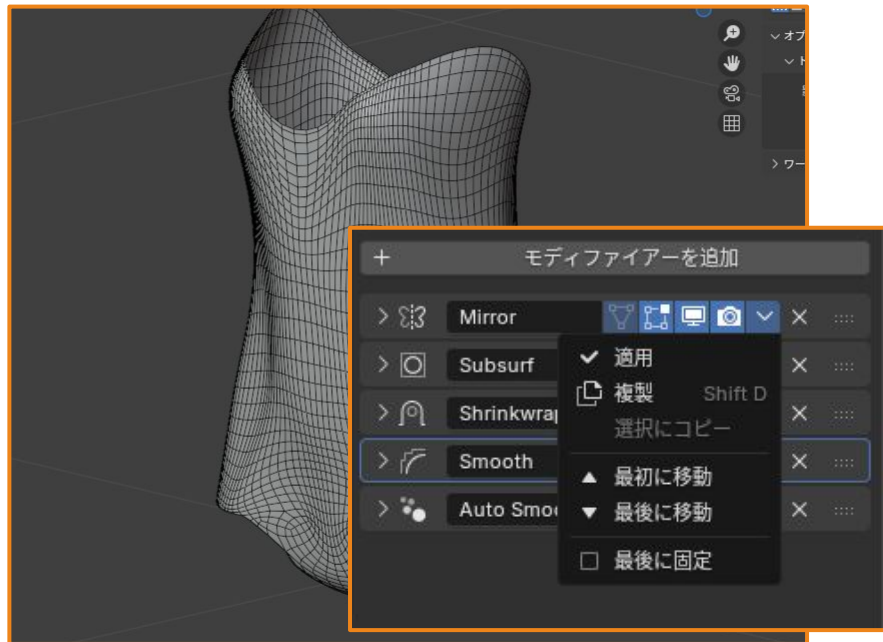
頂点の数が増えてからスムーズが実行される



スムーズが掛かってから頂点が増える



2. 適応を忘れない



◆形が定まったら適応しよう

UV展開や、外部エクスポート前に
モディファイアの計算結果を
メッシュデータとして確定させましょう。

非破壊的な状態を**永続的**な形状に固定する

適応順番も上から順番に行うのが基本的な操作です。
モディファイアの順番同様、処理の順番が変わってしまう為。

お疲れ様でした！



モディファイアの極意、伝授完了です。

あとは手を動かし**自分の技**にしていきましょう！

本日はお疲れさまでした。

モディファイアの免許皆伝！

